

软件工程学期实训 II

个人任务清单 — 苏哲勋

代号 B | 流媒体/MediaMTX/视频拉流/云部署 | <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>
Git: dev (集成)、feature/nginx | 目录: apps/video_stream/ nginx/ deploy/ | 2026-07-10 (v1.4)

Git 分支规范与协作流程

代码仓库: <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>
各 feature 分支已合并至 dev (当前集成主线) ; 日常开发从 dev 拉取或提 PR 至 dev。

分支结构

分支	用途	谁可操作
main	稳定版, 结题演示	仅牛雨昊合并
dev	日常集成, 联调基准	PR 合并目标
feature/*	各人开发分支 (已合入 dev)	各成员 push

分支对照表

成员	Git 分支	负责目录
牛雨昊	dev (集成) feature/frontend feature/infra	frontend/ deploy/ .github/ Jenkinsfile
苏哲勋	dev (集成) feature/nginx	apps/video_stream/ nginx/ deploy/
王梓铭	dev (集成) feature/face	apps/face/
李东礼	dev (集成) feature/detection	apps/detection/
刘帅华	dev (集成) feature/business	apps/accounts/ households/ alerts/ zones/ events/ reports/
刘澎湖	— (不写代码)	docs/ + 飞书文档

你的 Git 操作

集成分支: dev
你的 feature 分支: dev (集成)、feature/nginx
你的目录: apps/video_stream/ nginx/ deploy/

首次拉代码

```
git clone https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor.git
cd home-camera-monitor
git checkout dev
```

日常开发

- 同步: git pull origin dev
- 开发提交: git add . → git commit -m "feat(模块): 简述" → git push origin dev
- 或 feature 分支 → PR 至 dev, Assign 牛雨昊 Review
- push 后 GitHub Actions 自动跑 CI

协作规范

- 9:00 晨会 (牛雨昊主持)
- 17:00 各成员向刘澎湖反馈文档素材
- 前端目录 frontend/ 仅牛雨昊修改
- 结题 (7/15) 由牛雨昊打 tag 合并 main

一、你的任务清单

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	状态	优先级
1	云服务器+RTMP	Ubuntu 152.136.29.158; 9090/8554/80	推流成功	完成	P0
2	MediaMTX 部署	Docker; RTMP :9090 / RTSP :8554	OBS 可推流	完成	P0
3	WebRTC 预览	MediaMTX :8889	浏览器低延迟预览	完成	P0
4	video_stream 模块	OpenCV 拉 RTSP; process_frame 链	worker 可启动	完成	P0
5	MJPEG 输出	StreamingHttpResponse	/video_feed/{id} 可看	完成	P0
6	多路流支持	stream/1、stream/2 推流码	前端可切换	完成	P0
7	生产 Nginx 反代	80 → 8010; /api/ /video_feed/	公网可访问	完成	P0
8	云部署最新 dev	pull /service/home-camera-monitor 并重启 backend	端到端 AI 联调	待云验收	P0
9	Jenkins 安装	服务器 :8080 + Webhook	Pipeline 可触发	进行中	P1

二、你负责的 API

接口	方法	说明
/video_feed/{stream_id}	GET	MJPEG 实时画面
/api/video/status	GET	worker 状态+AI 框数据
/api/video/streams/{id}/source	GET	RTSP/RTMP/WebRTC 地址

三、协作事项

- 云服务器部署最新 dev (路径 /service/home-camera-monitor)
- Jenkins :8080 安装 (见 docs/B组-Jenkins安装指引.md)

四、你的按日进度

日期	节点	当日任务
7/6	启动	租服务器 MediaMTX
7/7	环境	RTMP通
7/8	立项	video_stream
7/9	联调	MJPEG
7/10	集成	云部署 Nginx
7/11	中期	联调
7/12	异常①	WebRTC
7/13	异常②	生产8010
7/14	测试	压测
7/15	结题	推流保障

结题演示中与你相关的环节

MediaMTX 推流、MJPEG/WebRTC 预览、云部署、Jenkins

<https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>